

Trabajo de Fundamentos de Programación

Nombre: Joseph Cachago

NRC: 28561

Juegos con vectores y matrices

Lógica del Código

Inicio

1. Crear una matriz de 4 filas y 4 columnas que representa el tablero.
 2. Inicializar la matriz con espacios vacíos.
 3. Mostrar un menú con las opciones:
 - Jugar
 - Instrucciones
 - Salir
-

Proceso del juego

1. Seleccionar la opción jugar.
 2. Inicia el jugador X.
 3. Se muestra el tablero vacío.
 4. El jugador ingresa una columna donde desea colocar su ficha.
-

Validación de columna

5. Verificar que la columna ingresada esté entre 1 y 4.
 - Si es incorrecta:
 - Mostrar mensaje de error.
 - Pedir nuevamente la columna.
 - Si es correcta:
 - Continuar el juego.
-

Colocar ficha

6. La ficha se coloca desde la última fila hacia arriba buscando un espacio vacío.

Ejemplo:

Antes:

```
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
```

Después de colocar X:

```
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |X| | |
```

Cambio de jugador

7. Después de colocar una ficha cambia el turno:

- Si jugó X → pasa a O.
 - Si jugó O → pasa a X.
-

Comprobación de ganador

8. Después de cada movimiento se revisa si existe una línea de 4 fichas iguales.

Se revisa:

- Horizontal:

```
X X X X
```

- Vertical:

```
X
X
X
X
```

- Diagonal:

```
X
 X
  X
   X
```

Si encuentra 4 fichas iguales:

- Mostrar ganador.
- Finalizar el juego.

Empate

9. Contar la cantidad de movimientos realizados.

Si los movimientos llegan a:

$$4 \times 4 = 16$$

y nadie ganó:

Mostrar:

NO GANA NINGUN JUGADOR
EMPATE

Fin

10. El juego termina cuando:

- Hay un ganador.
- El tablero está lleno.
- El usuario selecciona salir.

Foto en PSeInt

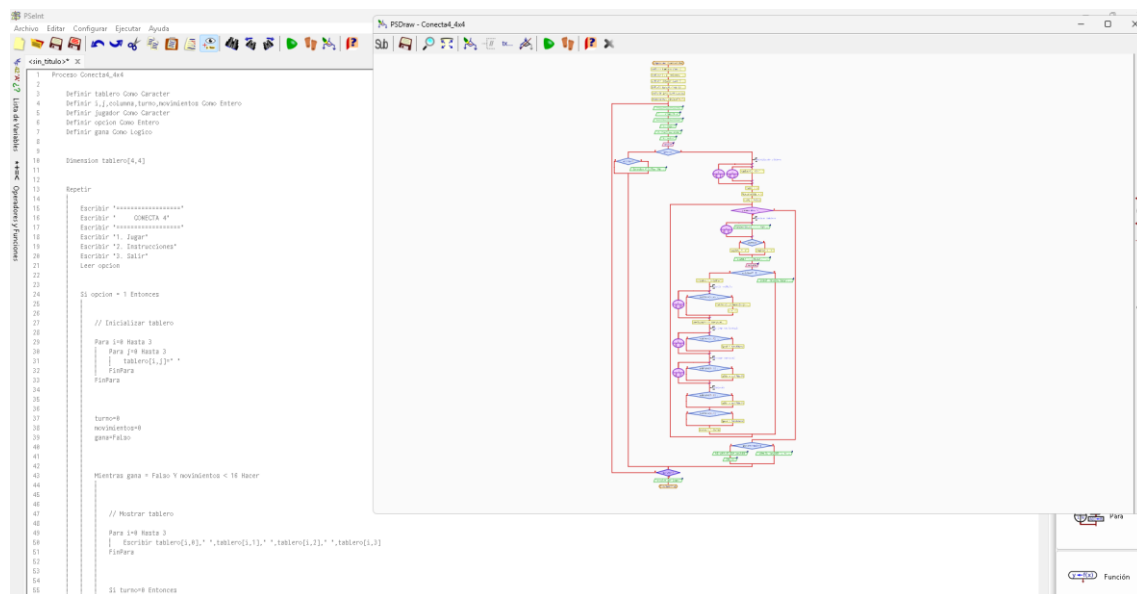
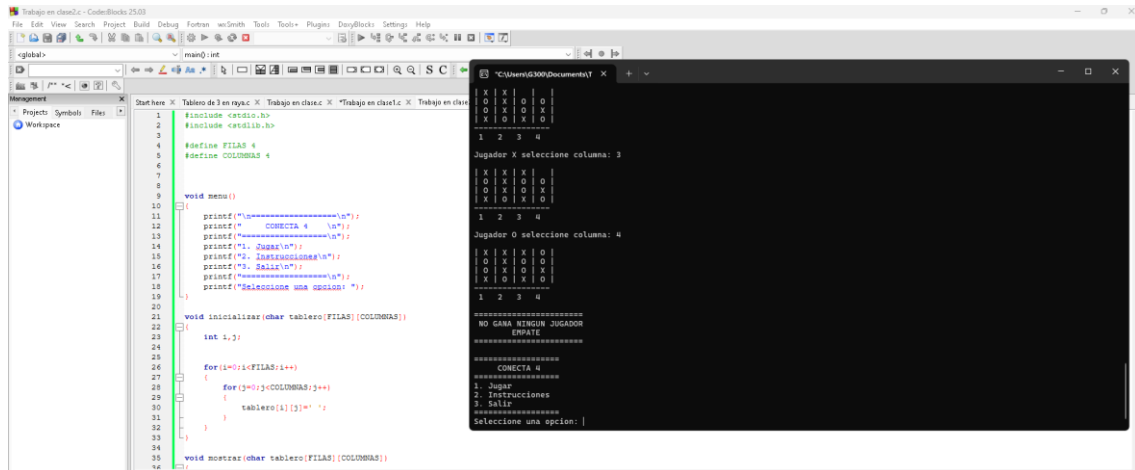


Foto en Code Blocks



Codigo en Code Blocks

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#define FILAS 4
```

```
#define COLUMNAS 4
```

```
void menu()
```

```
{
```

```
    printf("\n=====\\n");
```

```
    printf("  CONECTA 4  \\n");
```

```
    printf("=====\\n");
```

```
    printf("1. Jugar\\n");
```

```
    printf("2. Instrucciones\\n");
```

```
    printf("3. Salir\\n");
```

```
    printf("=====\\n");
```

```
    printf("Seleccione una opcion: ");
```

```
}
```

```
void inicializar(char tablero[FILAS][COLUMNAS])
{
    int i,j;

    for(i=0;i<FILAS;i++)
    {
        for(j=0;j<COLUMNAS;j++)
        {
            tablero[i][j]=' ';
        }
    }
}
```

```
void mostrar(char tablero[FILAS][COLUMNAS])
{
    int i,j;

    printf("\n");

    for(i=0;i<FILAS;i++)
    {
        printf("|");

        for(j=0;j<COLUMNAS;j++)
        {
            printf(" %c |",tablero[i][j]);
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

```
printf("-----\n");
```

```
for(j=0;j<COLUMNAS;j++)
```

```
{
```

```
    printf(" %d ",j+1);
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

```
int validarNumero(int columna)
```

```
{
```

```
    if(columna<1 || columna>4)
```

```
{
```

```
    printf("\nERROR: ingrese un numero del 1 al 4\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
    return 1;
}
```

```
int colocarFicha(char tablero[FILAS][COLUMNAS], int columna, char jugador)
{
```

```
    int i;
```

```
    columna--;
```

```
    for(i=FILAS-1;i>=0;i--)
    {
```

```
        if(tablero[i][columna]==' ')
        {
```

```
            tablero[i][columna]=jugador;
```

```
            return 1;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
int comprobar(char tablero[FILAS][COLUMNAS], char jugador)
```

```
{
```

```
    int i,j;
```

```
    // horizontal
```

```
    for(i=0;i<FILAS;i++)
```

```
    {
```

```
        if(tablero[i][0]==jugador &&
```

```
           tablero[i][1]==jugador &&
```

```
           tablero[i][2]==jugador &&
```

```
           tablero[i][3]==jugador)
```

```
        {
```

```
            return 1;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    // vertical
```

```
    for(j=0;j<COLUMNAS;j++)
```

```
    {
```



```
if(tablero[0][j]==jugador &&  
    tablero[1][j]==jugador &&  
    tablero[2][j]==jugador &&  
    tablero[3][j]==jugador)  
{  
  
    return 1;  
  
}  
  
}
```

// diagonal principal

```
if(tablero[0][0]==jugador &&  
    tablero[1][1]==jugador &&  
    tablero[2][2]==jugador &&  
    tablero[3][3]==jugador)  
{  
  
    return 1;  
  
}
```

// diagonal inversa

```
if(tablero[0][3]==jugador &&  
    tablero[1][2]==jugador &&  
    tablero[2][1]==jugador &&  
    tablero[3][0]==jugador)
```

```
{  
  
    return 1;  
  
}  
  
return 0;  
  
}  
  
void jugar(char tablero[FILAS][COLUMNAS])  
{  
  
    int turno=0;  
  
    int columna;  
  
    int movimientos=0;  
  
    char jugador;  
  
    while(1)  
    {  
  
        mostrar(tablero);
```

```
if(turno==0)
{
    jugador='X';
}
else
{
    jugador='O';
}

printf("\nJugador %c seleccione columna: ",jugador);

scanf("%d",&columna);

if(validarNumero(columna)==0)
{
    continue;
}

if(colocarFicha(tablero,columna,jugador)==0)
{
    printf("\nERROR: columna llena\n");

    continue;
}

movimientos++;

if(comprobar(tablero,jugador))
{

```

```
mostrar(tablero);
```

```
printf("\n=====\\n");
```

```
printf(" GANA JUGADOR %c\\n",jugador);
```

```
printf("=====\\n");
```

```
break;
```

```
}
```

```
if(movimientos == FILAS * COLUMNAS)
```

```
{
```

```
mostrar(tablero);
```

```
printf("\n=====\\n");
```

```
printf(" NO GANA NINGUN JUGADOR\\n");
```

```
printf("    EMPATE\\n");
```

```
printf("=====\\n");
```

```
break;
```

```
}
```

```
turno=1-turno;
```

```
}
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char tablero[FILAS][COLUMNAS];
```

```
    int opcion;
```

```
    do
```

```
    {
```

```
        menu();
```

```
        scanf("%d",&opcion);
```

```
        switch(opcion)
```

```
        {
```

```
            case 1:
```

```
                inicializar(tablero);
```

```
                jugar(tablero);
```

```
break;
```

```
case 2:
```

```
printf("\nEl objetivo es conseguir 4 fichas seguidas\n");
```

```
printf("Puede ser horizontal, vertical o diagonal\n");
```

```
break;
```

```
case 3:
```

```
printf("\nSaliendo del juego...\n");
```

```
break;
```

```
default:
```

```
printf("\nERROR: opcion incorrecta\n");
```

```
}
```

```
}while(opcion!=3);
```

```
return 0;
```

```
}
```

Codigo En PSeInt

Proceso Conecta4_4x4

Definir tablero Como Caracter

Definir i,j,columna,turno,movimientos Como Entero

Definir jugador Como Caracter

Definir opcion Como Entero

Definir gana Como Logico

Dimension tablero[4,4]

Repetir

 Escribir "=====

 Escribir " CONECTA 4"

 Escribir "=====

 Escribir "1. Jugar"

 Escribir "2. Instrucciones"

 Escribir "3. Salir"

 Leer opcion

Si opcion = 1 Entonces

 // Inicializar tablero

 Para i=0 Hasta 3

 Para j=0 Hasta 3

 tablero[i,j]=" "

 FinPara

FinPara

turno=0

movimientos=0

gana=Falso

Mientras gana = Falso Y movimientos < 16 Hacer

// Mostrar tablero

Para i=0 Hasta 3

Escribir tablero[i,0]," ",tablero[i,1]," ",tablero[i,2],"
",tablero[i,3]

FinPara

Si turno=0 Entonces

jugador="X"

SiNo

jugador="O"

FinSi

Escribir "Jugador ",jugador," seleccione columna 1-4"

Leer columna

Si columna < 1 O columna > 4 Entonces

Escribir "ERROR: columna incorrecta"

SiNo

columna=columna-1

// Buscar espacio

Para i=3 Hasta 0 Con Paso -1

Si tablero[i,columna]=" " Entonces

tablero[i,columna]=jugador

i=-1

FinSi

FinPara

movimientos=movimientos+1

// Revisar horizontal

Para i=0 Hasta 3

Si tablero[i,0]=jugador Y tablero[i,1]=jugador Y
tablero[i,2]=jugador Y tablero[i,3]=jugador Entonces

gana=Verdadero

FinSi

FinPara

// Revisar vertical

Para j=0 Hasta 3

Si tablero[0,j]=jugador Y tablero[1,j]=jugador Y
tablero[2,j]=jugador Y tablero[3,j]=jugador Entonces

gana=Verdadero

FinSi

FinPara

// Diagonal

Si tablero[0,0]=jugador Y tablero[1,1]=jugador Y
tablero[2,2]=jugador Y tablero[3,3]=jugador Entonces

gana=Verdadero

FinSi

Si tablero[0,3]=jugador Y tablero[1,2]=jugador Y
tablero[2,1]=jugador Y tablero[3,0]=jugador Entonces

gana=Verdadero

FinSi

turno=1-turno

FinSi

FinMientras

Si gana=Verdadero Entonces

Escribir "GANA EL JUGADOR ",jugador

SiNo

Escribir "NO GANA NINGUN JUGADOR"

Escribir "EMPATE"

FinSi

SiNo

Si opcion = 2 Entonces

Escribir "Consigue 4 fichas seguidas"

FinSi

FinSi

Hasta Que opcion=3

Escribir "Gracias por jugar"

FinProceso